

CHAMP: Diseño industrial aplicado al cultivo de hongos para producción de baja escala y experimental

Relato sobre la experiencia de diseño en el marco del TIFF- Trabajo integrador final.

Palabras clave DISEÑO INDUSTRIAL, CULTIVO DE HONGOS, MICOLOGÍA, FRUCTIFICADORA, AMBIENTE CONTROLADO, DESARROLLO DE PRODUCTO, ENSAYO.

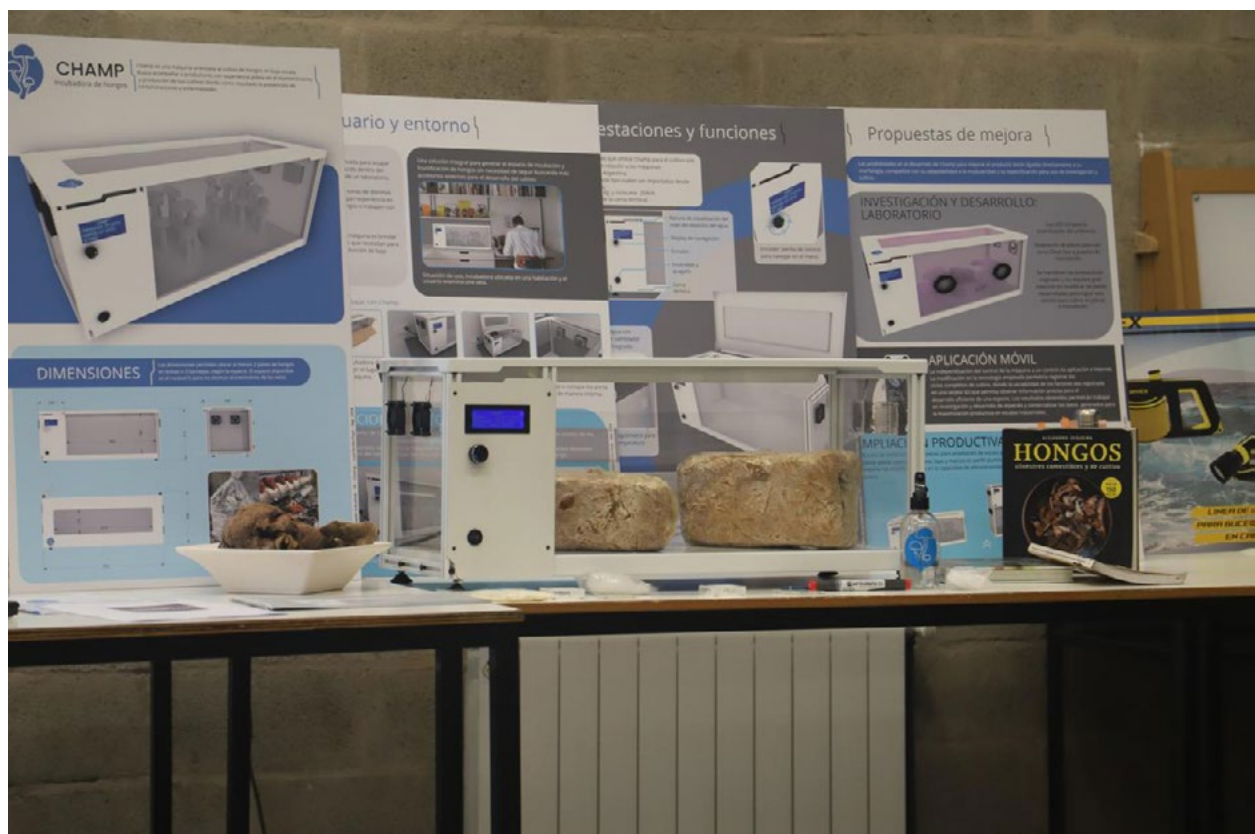
RESUMEN

Esta publicación busca relatar el proceso de diseño, desarrollo y prototipado de «CHAMP», en el marco del trabajo integrador final de la Licenciatura en Diseño Industrial. Champ surge como una fructificadora de hongos de baja producción, concebida para satisfacer las necesidades de cultivadores urbanos, micólogos e investigadores. El proyecto surge como una propuesta de ensayo para la modificación controlada de ambientes de producción de distintos tipos de hongos ajustan-

do variables para analizar el crecimiento de las setas y su respuesta a los estímulos. Presenta un beneficio al cultivo en pequeña escala, evitando errores comunes en la producción como la contaminación cruzada y la necesidad de supervisión constante, problemas frecuentes en métodos artesanales que muchos aficionados y profesionales deben replicar en sus hogares o laboratorios con recursos limitados.

FIGURA 1

Imagen de archivo
propio imagen
de día de defensa.



PROBLEMA DE DISEÑO

El desafío de cultivar hongos en baja escala

Para cualquier aficionado, micólogo o investigador, cultivar hongos en casa es una labor de pasión que a menudo se enfrenta a dos grandes obstáculos: la contaminación cruzada y la falta de tiempo y la estacionalidad climática.

Los métodos caseros, como los descritos en guías para cultivar en bolsas o en tupperes, requieren una supervisión constante para mantener la humedad, esterilizar sustratos y vigilar la aparición de hongos y mohos contaminantes no deseados. Muchos cultivadores, con trabajos de 8 horas, simplemente no pueden dedicar la atención que el proceso exige, sufriendo pérdidas frustrantes en sus bloques de cultivo.

Hasta ahora, las opciones eran limitadas: o bien se recurre a kits artesanales con prestaciones básicas que deben ser constantemente adaptados a las condiciones de cultivo o se debía invertir en costosos equipos importados, inaccesibles para la mayoría. ¿Era posible crear una solución intermedia, que no requiera de una gran inversión o de una habitación dedicada al cultivo dentro del hogar? ¿Una máquina que ofreciera la posi-

bilidad de administrar las variables para las distintas etapas de cultivo a un costo razonable? La respuesta fue CHAMP.

CHAMP: DISEÑO, TECNOLOGÍA Y VERSATILIDAD EN UN SOLO EQUIPO

El proceso de diseño de CHAMP se abordó desde un eje de diseño vinculado a la tecnología, a las prestaciones y a la pulcritud de las superficies.

En primera instancia se tuvieron en cuenta fructificadoras de uso doméstico y comercial como Shrooly y Smallhold, ambas como referentes y antecedentes de origen norteamericano.

En este proceso se buscó otorgar al diseño final características que permitan asociar la máquina a un producto de utilidad específico, alejando las ideas de elementos artesanales y modificaciones improvisadas para el cultivo de hongos. Además de encontrarse en un intermedio en su capacidad de almacenar y fructificar bloques de cultivo.

FIGURA 2
[*Shrooly grow*](#)
[*mushroomS*](#)



FIGURA 3
[*Smallhold*](#)
[*mushrooms*](#)



FIGURA 4

Imagen de archivo propio, render claro fructificadora con pholiotas.



FIGURA 5

Imagen de archivo propio, render fructificadora con pholiotas.



CONCLUSIÓN DEL PROYECTO

CHAMP y el futuro del cultivo de hongos en baja escala y sus posibilidades

CHAMP se consolida como una solución integral que responde directamente a las problemáticas relacionadas al control y lectura de las variables de la zona de cultivo tales como; humedad, temperatura, ventilación y ciclos de luz-oscuridad. Su diseño no solo es una propuesta estética, sino una herramienta funcional que genera un ambiente controlado capaz de ser modificado según el tipo de especie de hongo que se desee cultivar. Esta automatización permite al usuario desapegarse de la supervisión constante, confiando en que el equipo mantendrá las condiciones óptimas para el desarrollo de las setas, un avance significativo frente a métodos que requieren atención diaria, como los descritos para cultivos en rollos de papel o bolsas.

Desde la perspectiva del diseño industrial, la elección de materiales y procesos productivos refleja un cuidadoso equilibrio entre eficiencia, durabilidad y viabilidad en el contexto argentino. La estructura de perfilera de aluminio, la chapa con terminación en pintura epoxi y los paneles de acrílico, procesados con tecnologías accesibles como el corte láser y el plegado CNC, aseguran un producto robusto con una vida útil proyectada de 5 a 8 años, sin generar dependencia de proveedores específicos y la posibilidad de cambiar piezas con facilidad en casos de daños o roturas. La morfología prismática y la estética limpia comunican

pulcritud e higiene, invitando a quienes ven el producto final a reconocer una estética de laboratorio otorgando valores fundamentales en la micología.

El proyecto va más allá del producto físico, contemplando su inserción en el mercado, su comercialización a través de comunidades online de micología y un servicio postventa que facilita el mantenimiento, demostrando una visión completa del ciclo de vida del producto. En definitiva, CHAMP no es solo una fructificadora, sino la materialización de cómo el diseño industrial puede conjugar pasión, ciencia y producción industrial para ofrecer soluciones innovadoras.

Al posicionarse como una alternativa tecnológica de prestaciones superiores a los métodos artesanales y más accesible que los equipos importados, el proyecto no solo responde a las preguntas iniciales que lo motivaron, sino que también busca promover la experimentación en el cultivo de hongos, buscando las mejores combinaciones de variables para la producción de setas que permitan obtener datos de producción que puedan ser extrapolables a producciones industriales.

Referencias de imágenes

[ARCHIVO DE IMÁGENES](#)

ALBERTÓ, E. (2008). *Cultivo intensivo de los hongos comestibles*. Editorial Hemisferio Sur. Buenos Aires, Argentina.

LÓPEZ RAMÍREZ, M. A. (2014). *Cómo elaborar "micelio activado" para cultivo doméstico y semiindustrial de hongos comestibles*. Universidad Veracruzana.
https://drive.google.com/file/d/1D02yGpz8SeGuJOCQivB5gImcDbfO_cT2/view

MUSHWORLD. (2005). *Mushroom Growers' Handbook 1: Oyster Mushroom Cultivation*. MushWorld.
<https://drive.google.com/file/d/19JnfjKEcgFI0l30tMwsmwCDx09bnXbBF/view>

ORIENTACIÓN GRÁFICA EDITORIAL. (2003, marzo). *Producción y comercialización de hongos comestibles*. Buenos Aires, Argentina.